Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per a qui vulgui anar més enllà: gasos sota l'aigua, globus i l'equilibri del submarí.

1 **La bombolla.** Un bussejador deixa anar una bombolla de 2 cm^3 a 20 m de fondària al mar. Quin volum tindrà a la superfície, si la temperatura no canvia? (Llei de Boyle: $p_1V_1 = p_2V_2$.) Per què els bussejadors no han de pujar aguantant la respiració?

2 **El globus aerostàtic.** Un globus d'aire calent té un volum de 2.500 m^3. L'aire de fora té una densitat d'1,2 $\frac{kg}{m^3}$ i el de dins, de 0,95 $\frac{kg}{m^3}$. Quina massa màxima (globus, cistella i persones) pot aixecar?

3 **L'aire del llast.** Per buidar el tanc de llast a 30 m de fondària s'hi ha de bombar aire a quina pressió mínima? Si el tanc fa 2 m^3, quin volum ocuparia aquest aire a la superfície?

4 **El mar Mort.** L'aigua del mar Mort té una densitat d'uns 1.240 $\frac{kg}{m^3}$. Quin percentatge del cos d'una persona ($\rho \approx 1.010$ $\frac{kg}{m^3}$) queda submergit? I al mar Mediterrani?

5 **Torricelli amb oli.** Quina altura tindria la columna d'un baròmetre fet amb oli (920 kg/m^3) per equilibrar 1 atm?

6 **Un submarí que treu el nas.** Quina densitat mitjana ha de tenir un submarí perquè suri al mar amb un 10 % del volum fora de l'aigua?

7 **El batiscaf Trieste.** El 1960, el batiscaf Trieste va baixar fins a uns 10.900 m a la fossa de les Mariannes. Quina pressió hidrostàtica hi havia? Quina força feia l'aigua sobre una finestreta de 10 cm de radi?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Sota pressió.** Simulació PhET: pressió en líquids diferents, a la Terra i en altres planetes
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Sota pressió» (Under Pressure)
- **Flotabilitat.** Simulació PhET: empenta, densitat i flotació amb blocs de materials diferents
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Flotabilitat» (Buoyancy)
- **Narcís Monturiol.** Viquipèdia en català: la vida de l'inventor i la història dels Ictineos
  https://ca.wikipedia.org · «Narcís Monturiol i Estarriol»
- **Museu Marítim de Barcelona.** Història de la navegació, la construcció naval i el port de Barcelona
  https://www.mmb.cat
- **Principi de Pascal.** Viquipèdia en català: la premsa hidràulica, els frens i altres aplicacions
  https://ca.wikipedia.org · «Principi de Pascal»